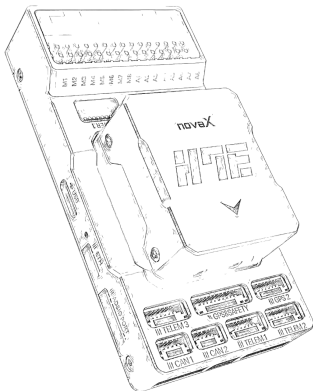


# AF-H7E

## User Guide



# AF-H7E 제품 외형



Pixhawk FMUv6x 구조의 모듈형 STM32H753 비행 컨트롤러입니다. IMU 3종 · RM3100 나침반 · ICP-20100 기압계 2개, FMU 8 + IOMCU 8 출력, CAN 2 · 이더넷을 갖췄습니다.

# AF-H7E 스펙

## · 기본 사양

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| MCU         | STM32H753, ARM Cortex-M7,<br>480 MHz         |
| RAM / Flash | 1 MB / 2 MB                                  |
| IMU         | BMI088 (가속도/자이로)                             |
| 보조 IMU      | ICM-42688-P, ICM-20649                       |
| IMU 히터      | IMU 보드 내장 히터 — 45 °C 로<br>유지 (BRD_HEAT_TARG) |
| 나침반         | RM3100                                       |
| 기압계         | 2× ICP-20100                                 |
| 동작 전압       | 4.75 – 5.7 V (정격 5 V)                        |
| USB 입력      | 4.75 – 5.25 V                                |
| 서보 레일       | 0 – 9.9 V                                    |
| PWM 출력      | FMU 8 + IOMCU 8 채널                           |
| RC 입력       | S.Bus, PPM, DSM / Spektrum                   |

# AF-H7E 스펙

## · 기본 사양

|                  |                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RSSI 입력          | 아날로그 / PWM                                                                                                                                                    |
| UART             | 주변장치 시리얼 7개 + IOMCU<br>전용 링크                                                                                                                                  |
| 시리얼 포트 배정        | SERIAL1 = UART7 · SERIAL2 =<br>UART5 · SERIAL3 = USART1 ·<br>SERIAL4 = UART8 · SERIAL5 =<br>USART2 · SERIAL6 = UART4 ·<br>SERIAL7 = USART3 (USB =<br>SERIAL0) |
| I <sup>2</sup> C | 내부 센서 포함 4개 버스 · 다기능<br>포트에 3개                                                                                                                                |
| CAN              | 2 포트                                                                                                                                                          |
| ADC              | 배터리 전압/전류 + 보조 아날로그<br>입력                                                                                                                                     |
| 크기               | 45 × 90 × 29.2 mm                                                                                                                                             |
| 고정 구멍            | Pixhawk FMUv6x 표준                                                                                                                                             |

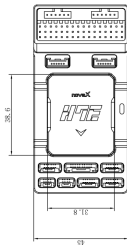
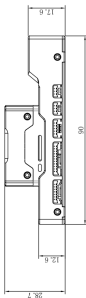
# AF-H7E 스펙

## · 기본 사양

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 무게     | 99 g (코어 43 g + 베이스보드 56 g)         |
| 동작 온도  | -20 ~ +85 °C                        |
| 지원 펌웨어 | novaX ArduPilot (Copter · Plane 배포) |
| 이더넷    | 100 Mbps × 1 포트                     |

# AF-H7E 핀맵

## · 치수





# AF-H7E 핀맵

## · 핀맵 참고

다기능 포트의 I2C 번호: GPS & Safety 포트 = I2C1, GPS2  
포트 = I2C2, UART4 포트 = I2C3.

# AF-H7E 설치 및 설정

1. 장착 — 보드 앞 방향을 기체 앞쪽에 맞춰 방진 마운트로 고정합니다. 다르게 달면 AHRS\_ORIENTATION 으로 맞추십시오. 고정 구멍: Pixhawk FMUv6x 표준.
2. 전원 — 동작 전압 범위의 전원을 연결하고 극성을 먼저 확인합니다. 동작 전압: 4.75 – 5.7 V (정격 5 V).
3. 주변장치 — 수신기 · GPS/나침반 · ESC 를 핀맵에 맞게 연결합니다.
4. 펌웨어 — 카탈로그 웹 업데이트에서 이 제품 전용 novaX ArduPilot 펌웨어를 올립니다. 다른 보드 펌웨어는 쓰지 않습니다.
5. 초기 설정 — Mission Planner 등에서 기체 형식, 가속도계·나침반·조종기 보정, 비행 모드와 페일세이프를 설정합니다.

# AF-H7E 펌웨어

## · 제공 펌웨어

| 종류                                                           | 버전    | 날짜         |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ArduPilot Copter (.apj package)                              | 1.3.0 | 2026-08-20 |
| ArduPilot Copter - Bootloader + App (merged HEX / DFU / SWD) | 1.3.0 | 2026-08-20 |
| ArduPilot Plane (.apj package)                               | 1.3.0 | 2026-08-20 |
| ArduPilot Plane - Bootloader + App (merged HEX / DFU / SWD)  | 1.3.0 | 2026-08-20 |

파일은 제품 페이지(QR)에서 받습니다.

# AF-H7E 주의사항

- 연결 · 설정 · 펌웨어 작업 중에는 프로펠러를 반드시 분리하십시오.
- 커넥터를 뽑을 때는 선이 아니라 커넥터 몸체를 잡으십시오.
- 정전기에 주의하고, 젖거나 먼지 많은 곳에서 쓰지 마십시오.
- 서보 레일(0 – 9.9 V)은 외부 BEC 로 공급합니다.
- Copter 와 Plane 은 같은 보드 ID(6202)이므로 파일 이름으로 골라 올립니다.



<자세한 매뉴얼>

**novaX**